Lycée Turgot — BTS SIO, option SISR

Rapport de Travaux Pratiques

Installation du système d'exploitation Debian 13

Mise en place du poste client P4-C1 — Plot 4

Réalisé par : Rayan

Poste concerné : P4-C1

Groupe de travail : Rayan (P4-C1) · Sébastien (P4-C2) · Thomas (P4-C3) · Daniella (P4-C4)

Date : 4 septembre 2026

1. Contexte

Ce rapport parle de l'installation de Debian 13 sur mon poste, dans le cadre d'un TP fait à 4 sur le Plot 4. Chaque PC du groupe est nommé P4-Cx (P4 pour Plot 4, x pour le numéro du poste). Moi je suis sur P4-C1.

On est 4 dans le groupe :

- Rayan – P4-C1 (ce rapport)
- Sébastien – P4-C2
- Thomas – P4-C3
- Daniella – P4-C4

Le but du TP : installer Debian 13 sur les 4 postes, avant de passer à l'étape suivante, à savoir monter deux serveurs Proxmox qu'on administrera depuis ces postes via leur interface Web.

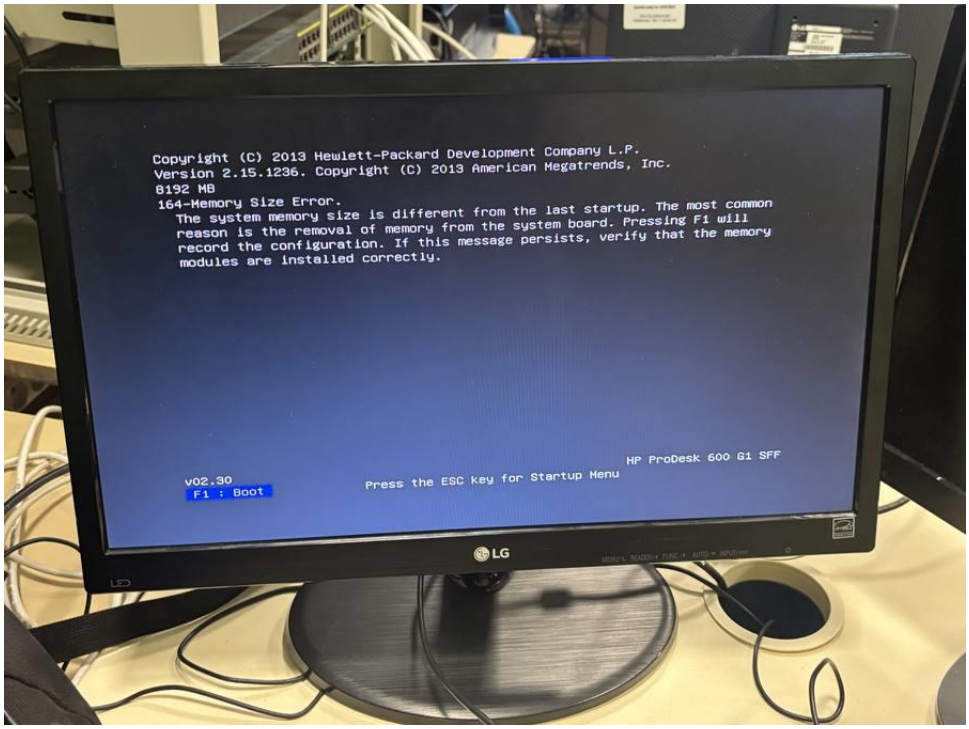
2. Le poste

Voici les infos du poste, relevées à la fin de l'installation dans les paramètres système :

Modèle	Hewlett-Packard HP ProDesk 600 G1 SFF
Processeur	Intel® Core™ i3-4130 × 4
Mémoire vive	8,0 Gio
Disque dur principal	480,1 Go — SSD Kingston SA400S3 (sda)
Support d'installation	Clé USB SanDisk Cruzer Blade, 31,4 Go (sdb) — Debian 13.4.0 amd64
Écran	Moniteur LED LG

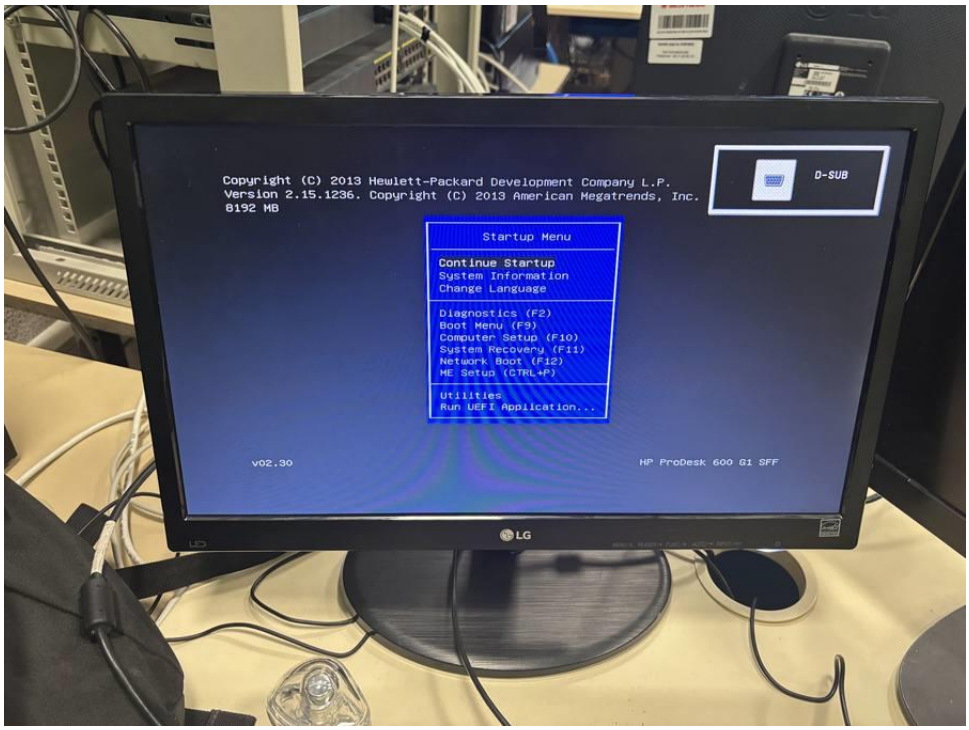
3. Démarrage et menu de boot

Au premier démarrage, le BIOS affiche une erreur « 164-Memory Size Error » : la RAM détectée ne correspond pas à celle du dernier démarrage, sûrement à cause d'une intervention sur la machine avant nous. J'ai validé avec F1 et le démarrage a continué normalement.



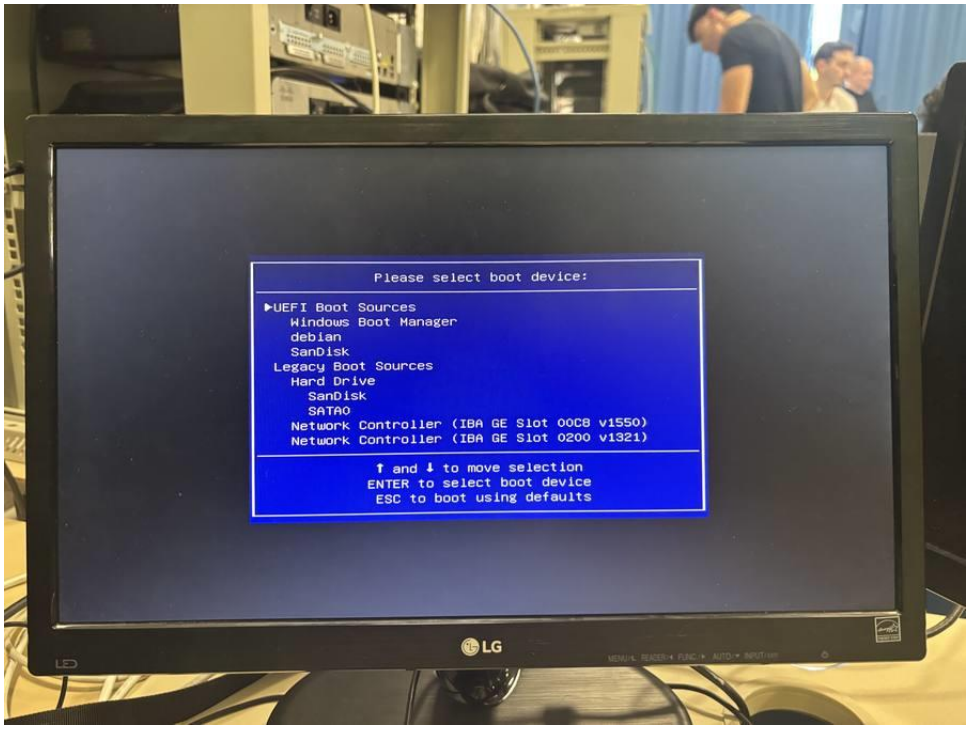
Écran de démarrage HP ProDesk 600 G1 SFF – erreur mémoire 164, F1 pour continuer.

Le Startup Menu du BIOS donne accès à plusieurs options (F2 Diagnostics, F9 Boot Menu, F10 Setup, F11 Recovery, F12 Network Boot...). C'est le Boot Menu (F9) qui permet de choisir le support d'installation.



Startup Menu du BIOS HP – accès au Boot Menu (F9).

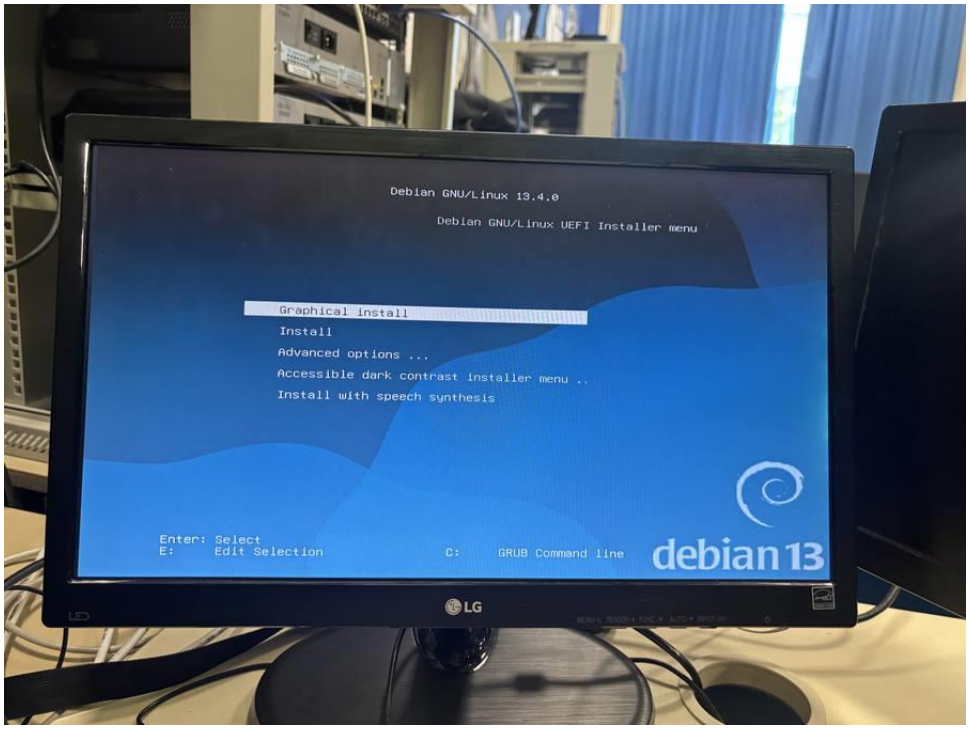
Dans la liste des périphériques de démarrage, on voit le gestionnaire de démarrage Windows et une entrée « debian » d'une install précédente, plus la clé USB SanDisk. On choisit la clé USB pour démarrer sur l'installateur Debian 13.



Sélection du périphérique de démarrage – clé USB SanDisk (support d'installation Debian).

4. Lancement de l'installateur

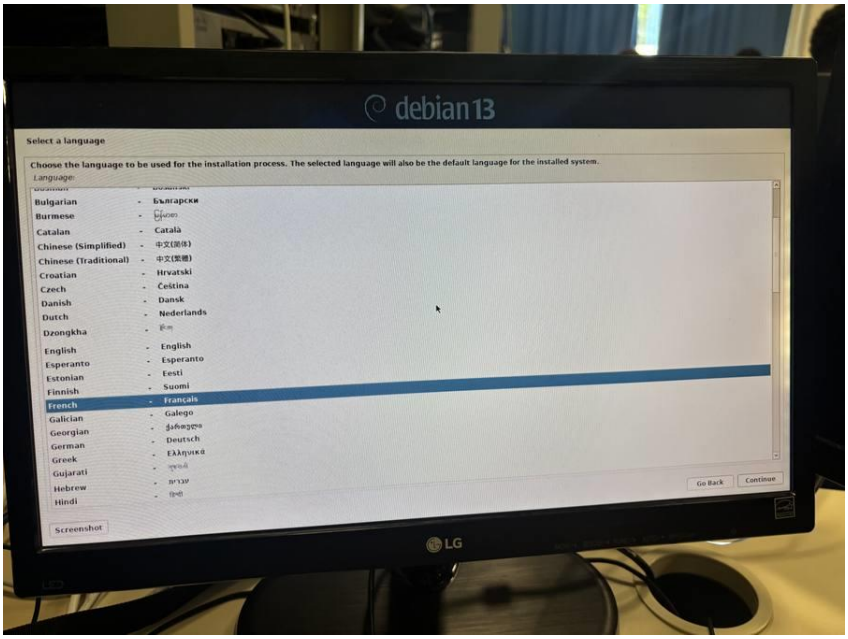
Au redémarrage suivant, le menu de l'installateur Debian 13.4.0 s'affiche bien. On choisit « Graphical install » pour avoir une interface graphique.



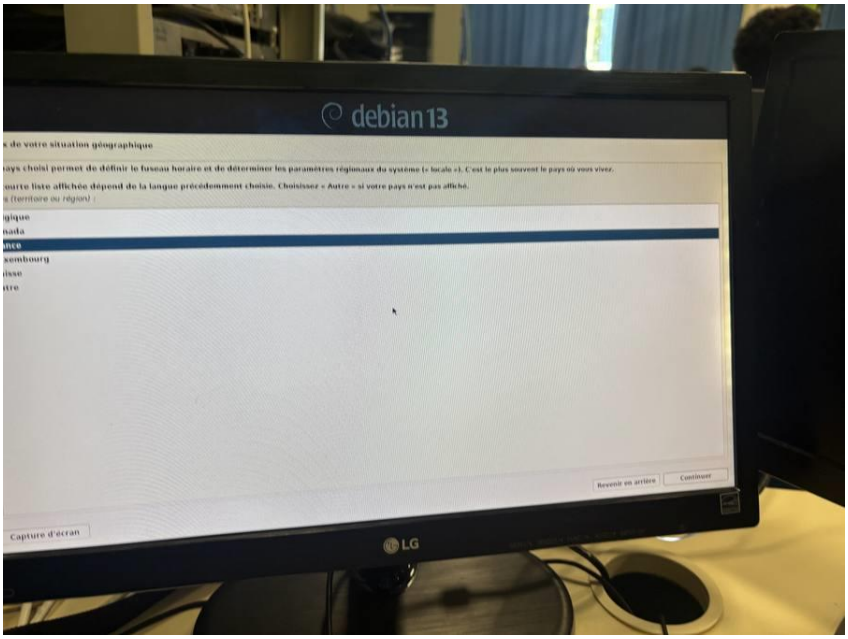
Menu de l'installateur Debian 13.4.0 – choix de « Graphical install ».

5. Langue, pays, clavier

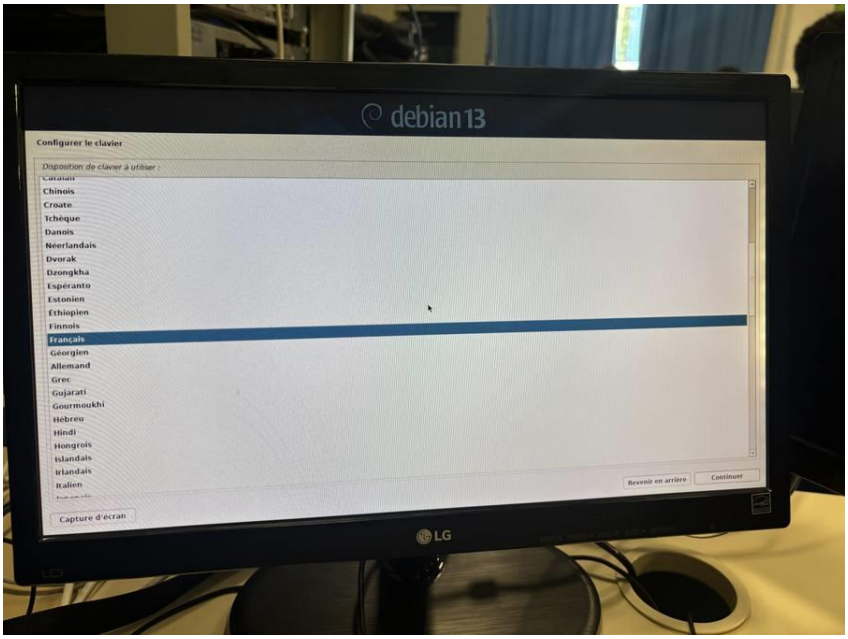
Ensuite viennent les réglages de base : la langue (Français), le pays (France, ce qui fixe aussi le fuseau horaire et la locale), puis la disposition du clavier (Français).



Choix de la langue d'installation : Français.



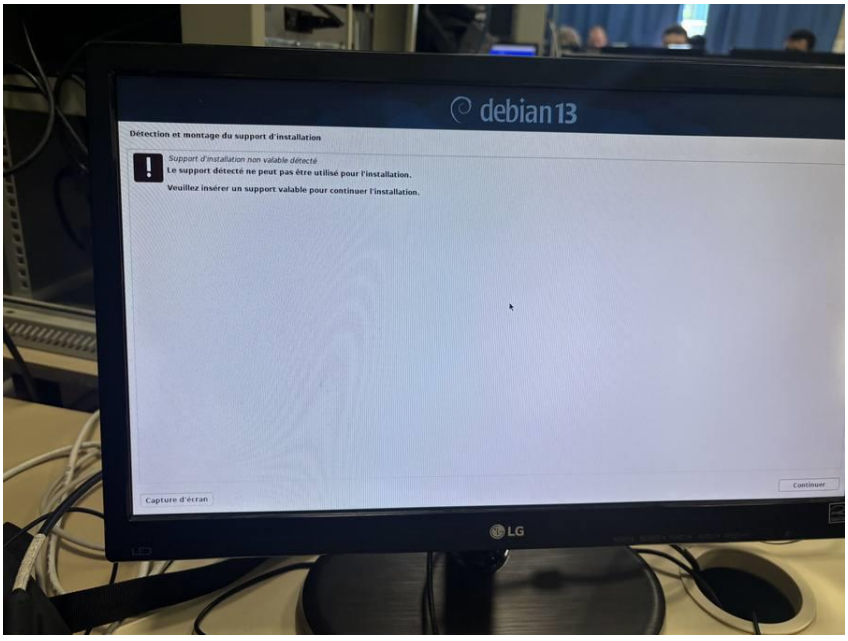
Choix de la situation géographique : France.



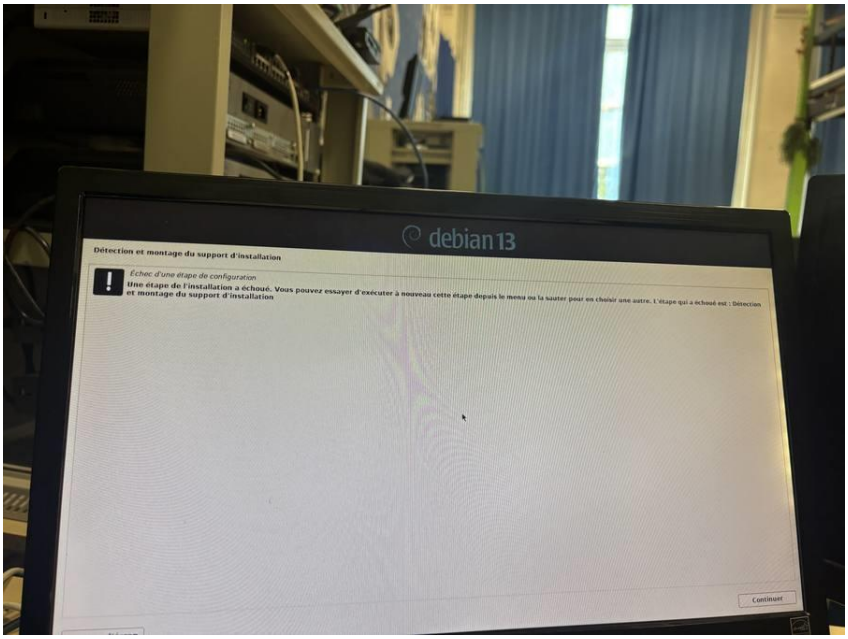
Configuration du clavier : disposition Français.

6. Incident : support d'installation non détecté

À l'étape « Détection et montage du support d'installation », l'installateur affiche « Support d'installation non valable détecté », puis après une nouvelle tentative « Échec d'une étape de configuration » sur cette même étape. Il n'arrive pas à monter tout seul la bonne partition de la clé USB.

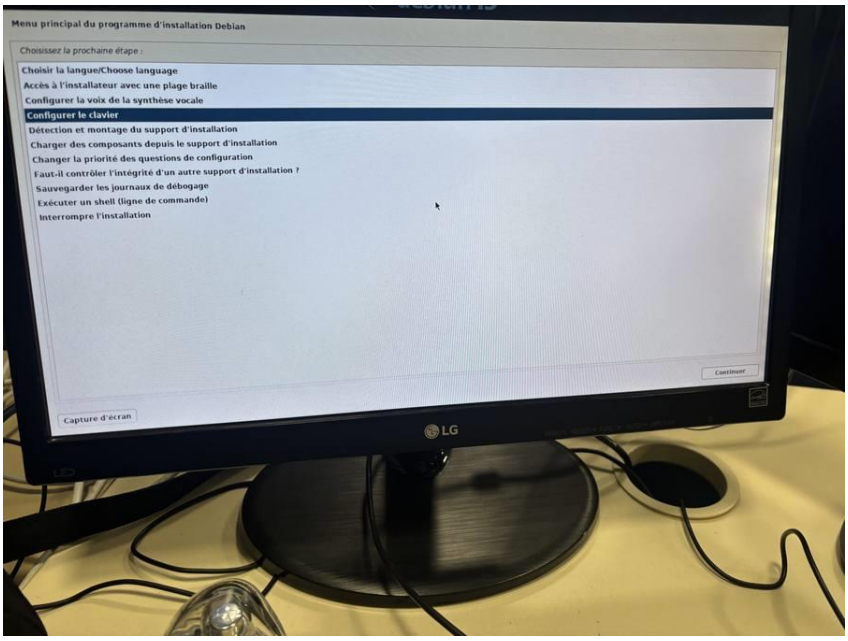


Erreur : support d'installation non valable détecté.



Échec de l'étape « Détection et montage du support d'installation ».

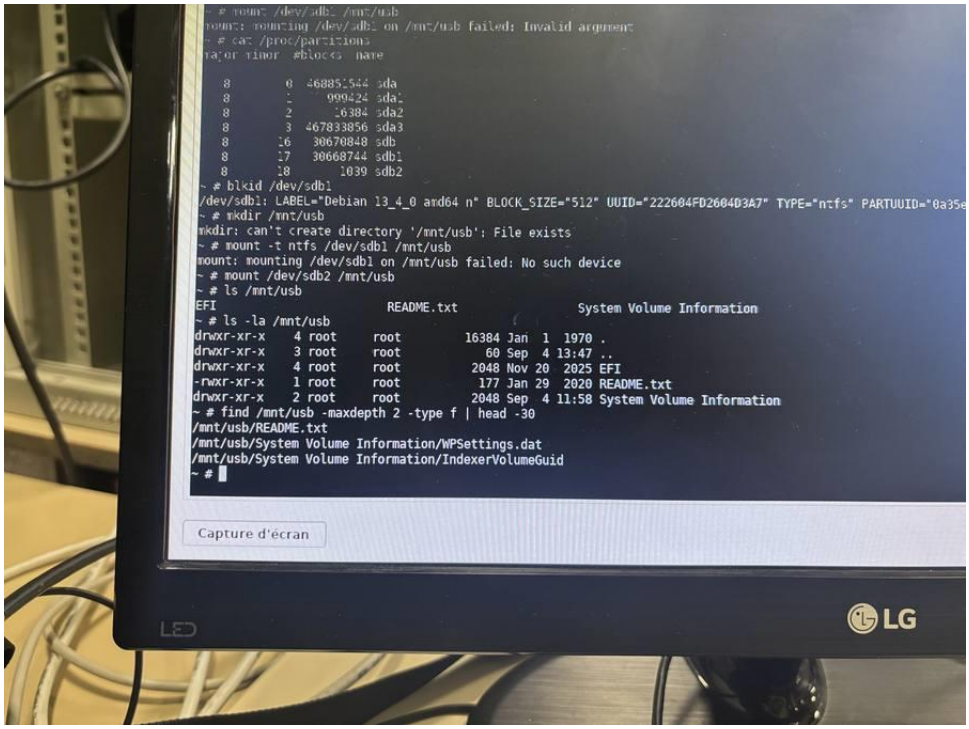
Pour débloquer ça, on est passé par « Exécuter un shell » dans le menu principal, pour avoir une ligne de commande et chercher le problème à la main.



Menu principal du programme d'installation Debian – accès au shell de diagnostic.

Voici ce qu'on a fait dans le shell :

- cat /proc/partitions : deux disques trouvés, sda (Kingston 480 Go, le disque cible) et sdb (clé USB SanDisk d'environ 30 Go, avec les partitions sdb1 et sdb2) ;
- blkid /dev/sdb1 : une partition étiquetée « Debian 13_4_0 amd64 » mais en NTFS, impossible à monter (mount: Invalid argument, puis No such device) ;
- mount /dev/sdb2 /mnt/usb : ça a marché ;
- ls -la /mnt/usb : on retrouve bien les fichiers du support d'installation (dossier EFI, README.txt, System Volume Information).



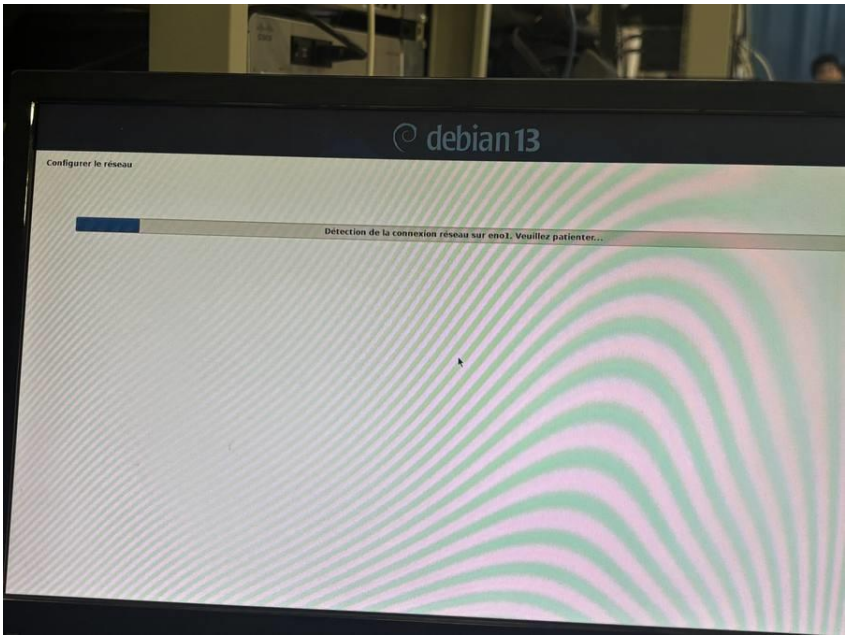
Diagnostic en ligne de commande : identification et montage manuel de la partition sdb2 de la clé USB.

Bref, l'installateur essayait de monter la mauvaise partition de la clé. Une fois ça vérifié, on a relancé l'installation depuis le menu principal et ça a continué normalement.

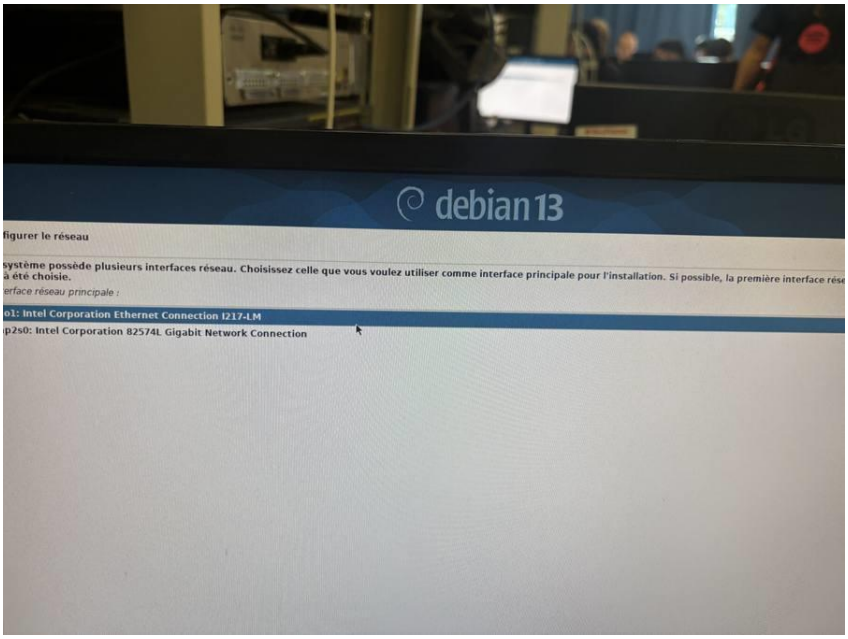
En fait le problème venait de moi : j'avais mal formaté la clé USB avant l'installation, elle n'était pas au bon format (NTFS au lieu de FAT32). Les commandes dans le shell m'ont juste servi à comprendre ça, elles n'ont rien réparé toutes seules. La prochaine fois, je laisserai directement BalenaEtcher formater et écrire l'image Debian sur la clé, sans y toucher avant.

7. Réseau

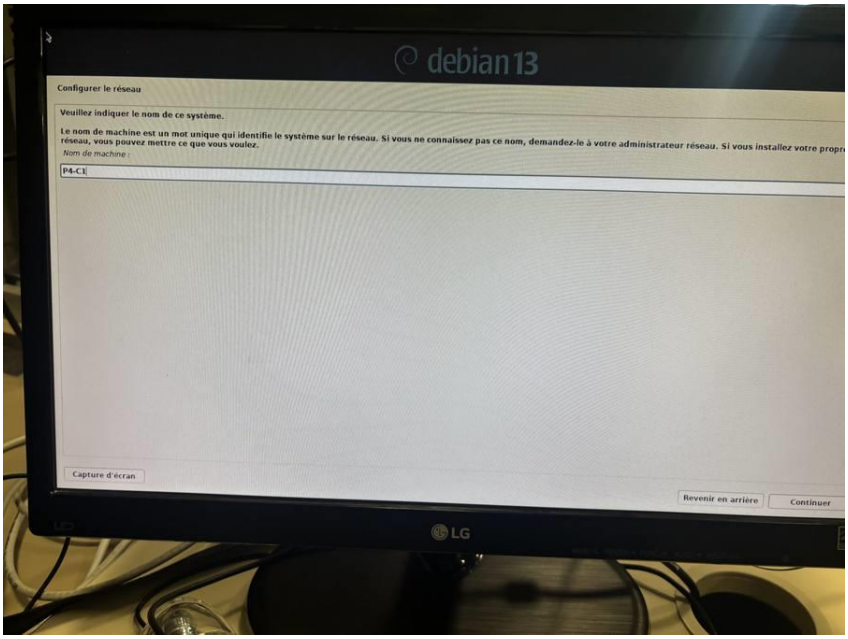
L'installateur détecte la connexion réseau sur eno1, puis demande de choisir l'interface principale entre eno1 (Intel I217-LM) et enp2s0 (Intel 82574L Gigabit). On garde eno1. Le nom de machine (hostname) est ensuite réglé sur P4-C1.



Détection de la connexion réseau sur l'interface eno1.



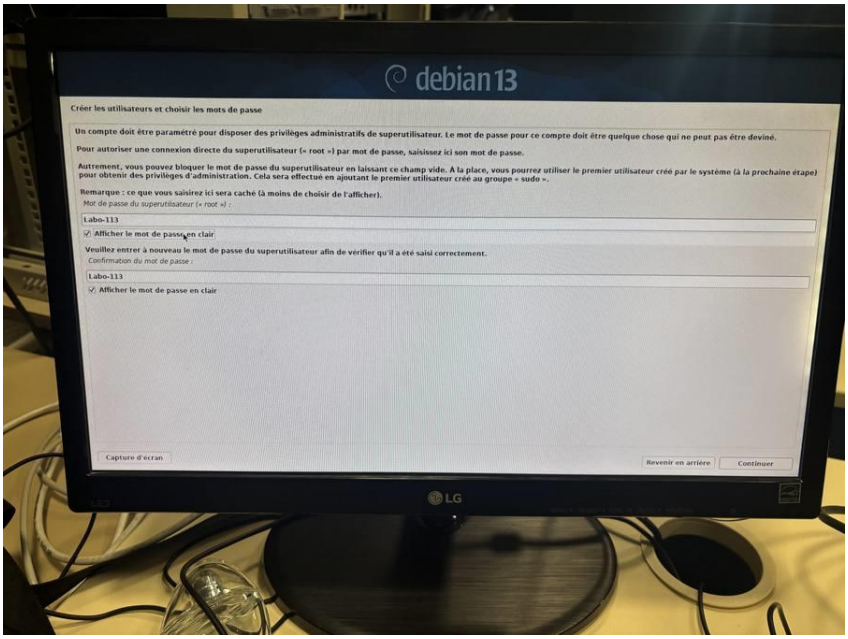
Choix de l'interface réseau principale : eno1 (Intel I217-LM).



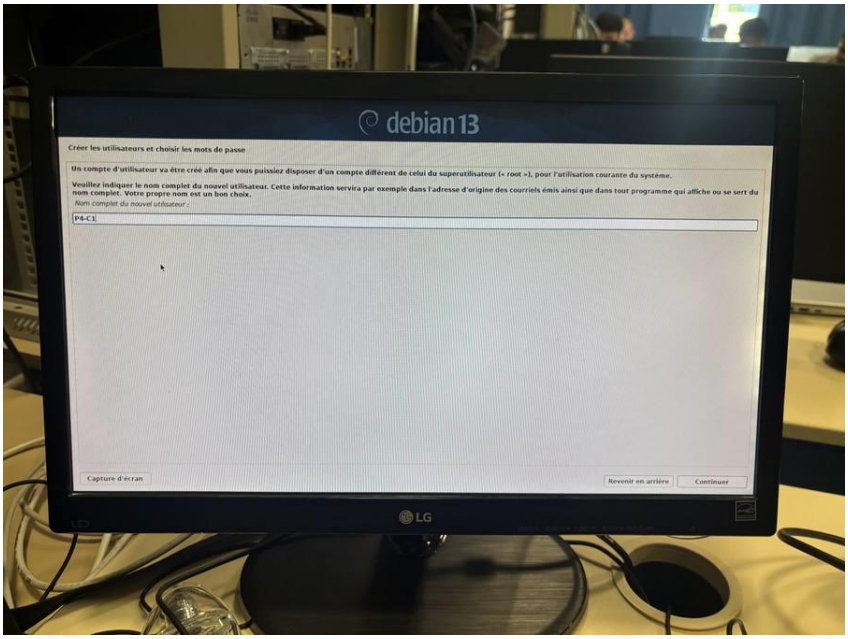
Configuration du réseau – nom de machine : P4-C1.

8. Comptes utilisateurs

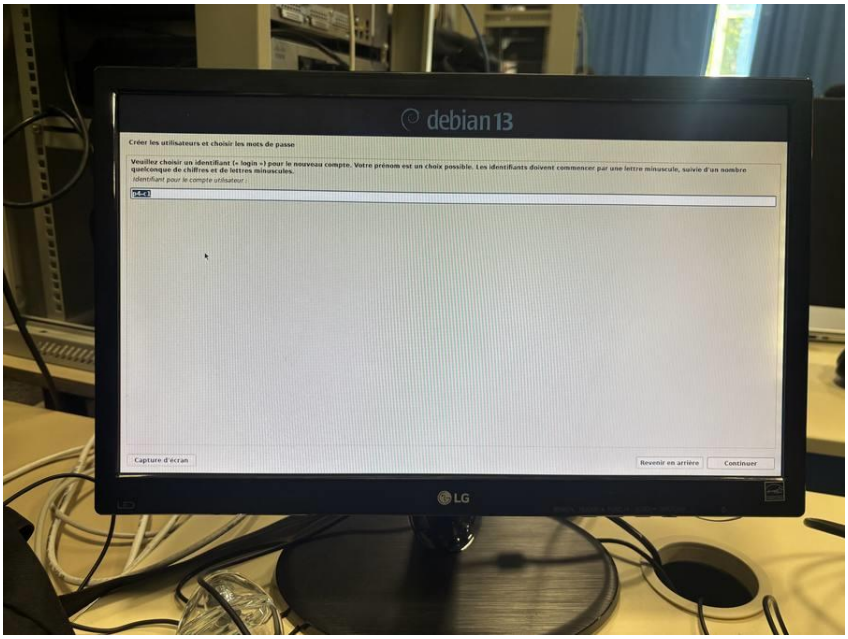
On définit un mot de passe root : « Labo-113 ». Puis on crée un compte utilisateur classique : nom complet « P4-C1 », et l'installateur propose l'identifiant « p4-c1 » automatiquement. On le change à la main en « rayan », qui sera l'identifiant de connexion.



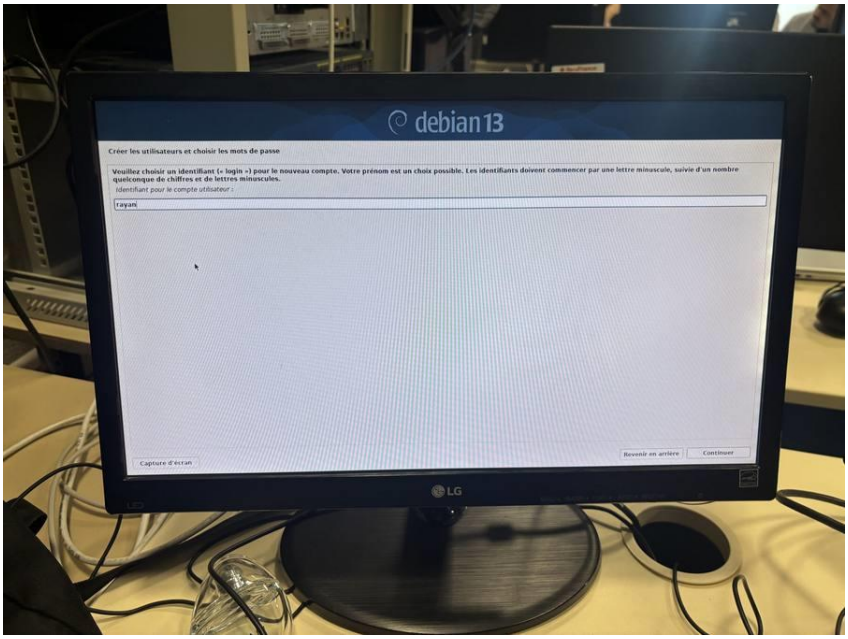
Définition du mot de passe du superutilisateur (root).



Création du compte utilisateur – nom complet : P4-C1.



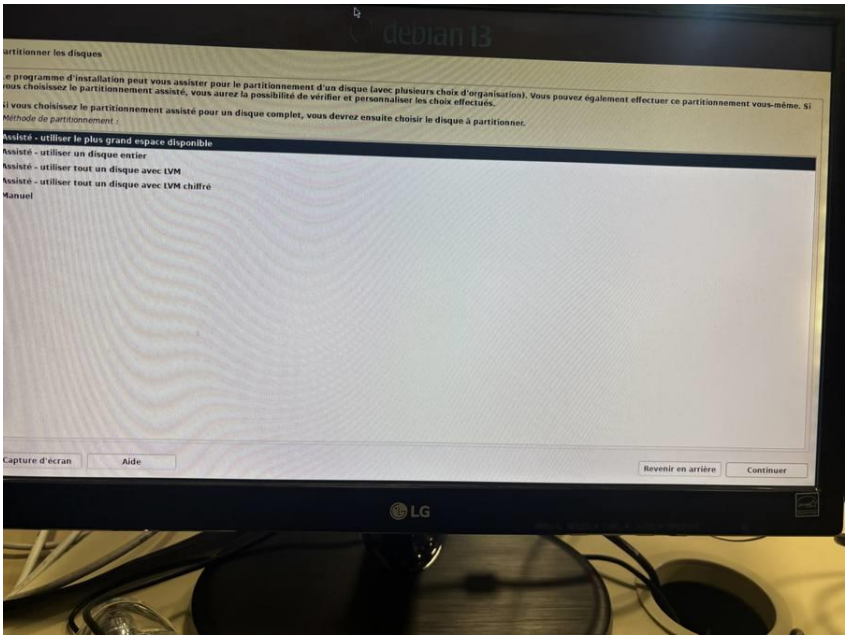
Identifiant proposé automatiquement : p4-c1.



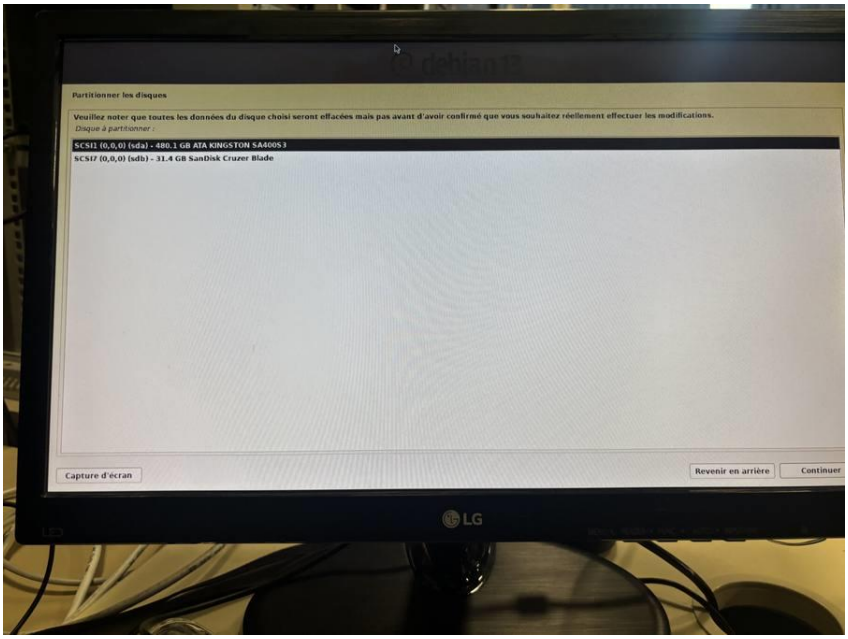
Identifiant final retenu pour la connexion : rayan.

9. Partitionnement

Pour le partitionnement, on choisit « Assisté – utiliser le plus grand espace disponible ». Le disque concerné est le SSD Kingston de 480,1 Go (sda) ; la clé USB (sdb, 31,4 Go) n'est pas touchée. On garde le schéma « Tout dans une seule partition », recommandé pour un poste client simple.



Méthode de partitionnement : assisté, plus grand espace disponible.



Choix du disque à partitionner : SSD Kingston 480,1 Go (sda), différent de la clé USB (sdb).

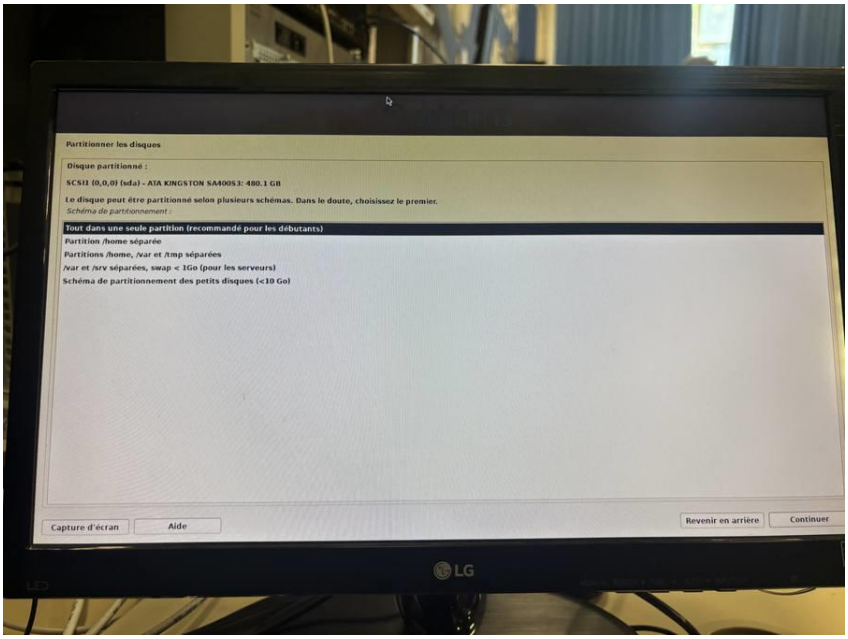
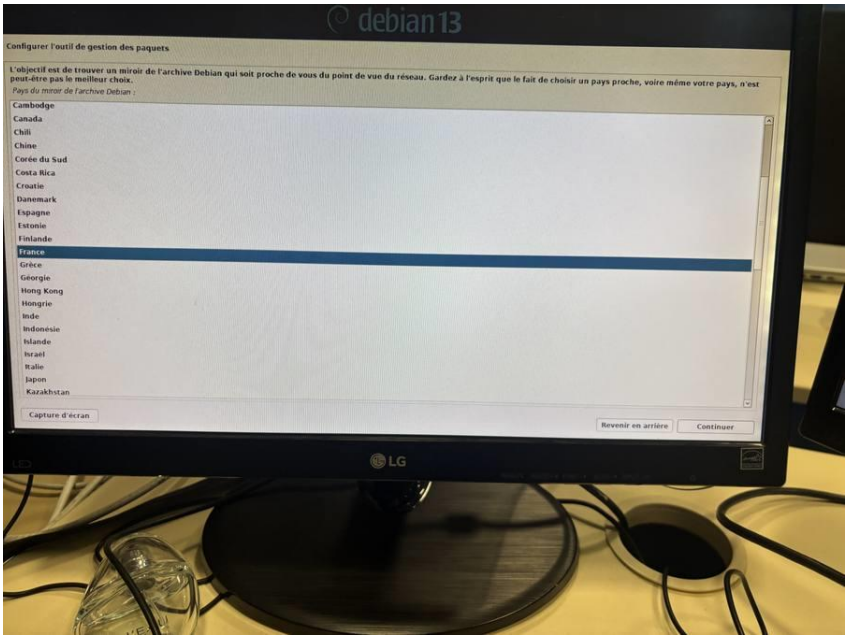


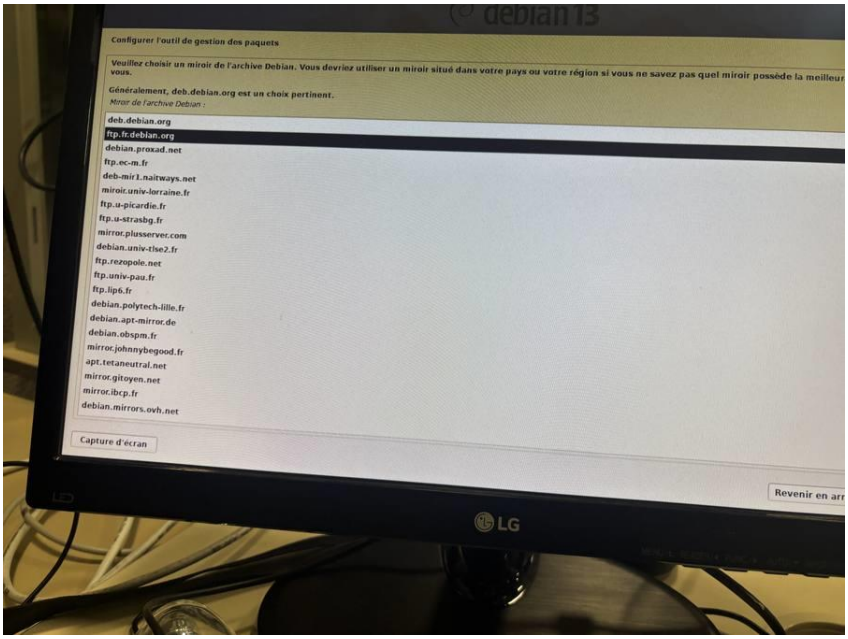
Schéma de partitionnement retenu : tout dans une seule partition.

10. Gestionnaire de paquets

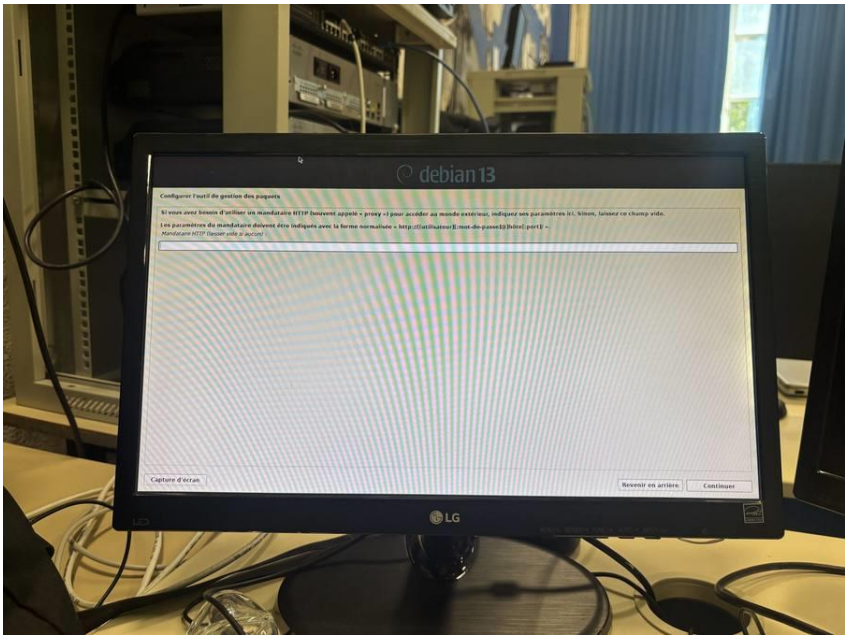
Pour APT, le pays du miroir est réglé sur France, puis on choisit le miroir ftp.fr.debian.org. Pas besoin de proxy sur le réseau du Plot 4, donc le champ reste vide. Les fichiers de config d'APT se téléchargent ensuite.



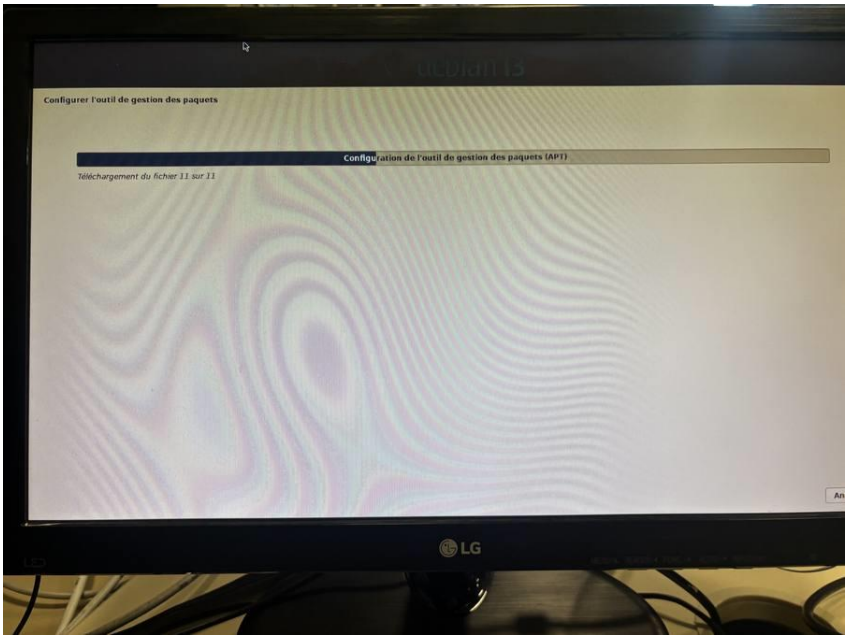
Choix du pays du miroir de l'archive Debian : France.



Choix du miroir : ftp.fr.debian.org.



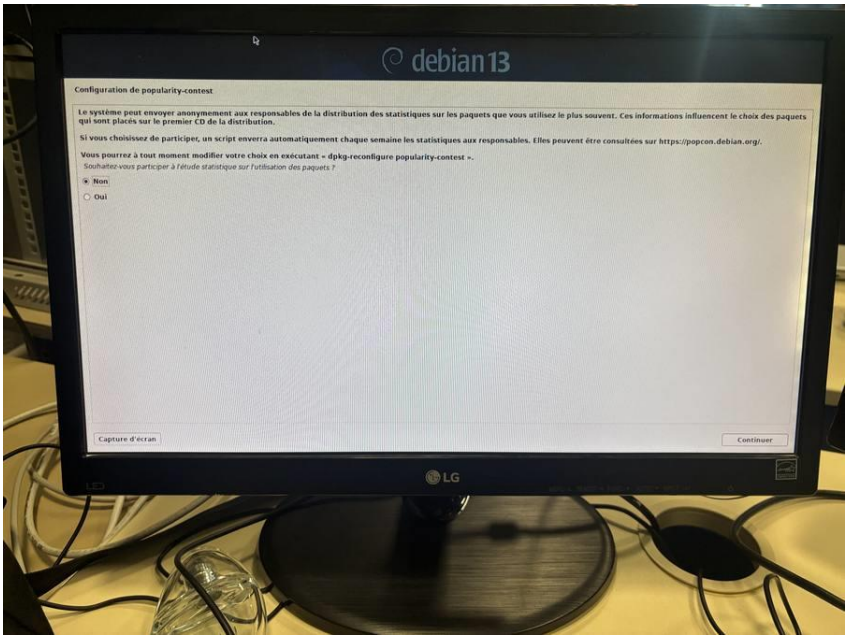
Mandataire HTTP (proxy) laissé vide.



Téléchargement des fichiers de configuration d'APT.

11. Popularity-contest

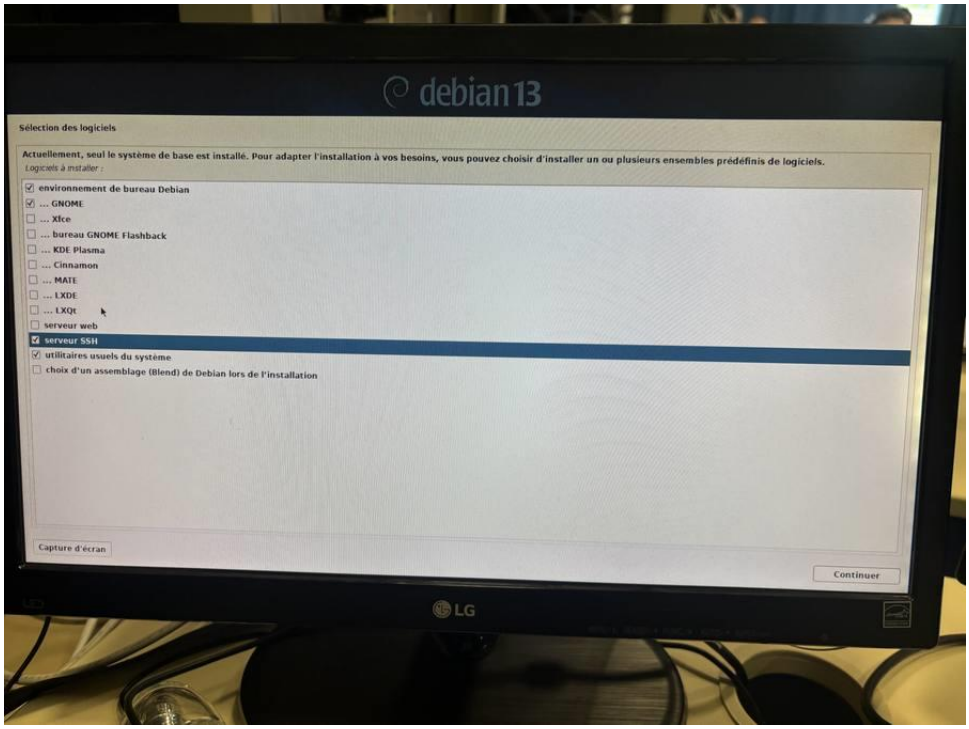
L'installateur propose de participer à « popularity-contest », l'envoi anonyme de stats d'utilisation des paquets à Debian. Pas utile pour ce TP, donc on répond Non.



Configuration de popularity-contest : participation refusée.

12. Sélection des logiciels

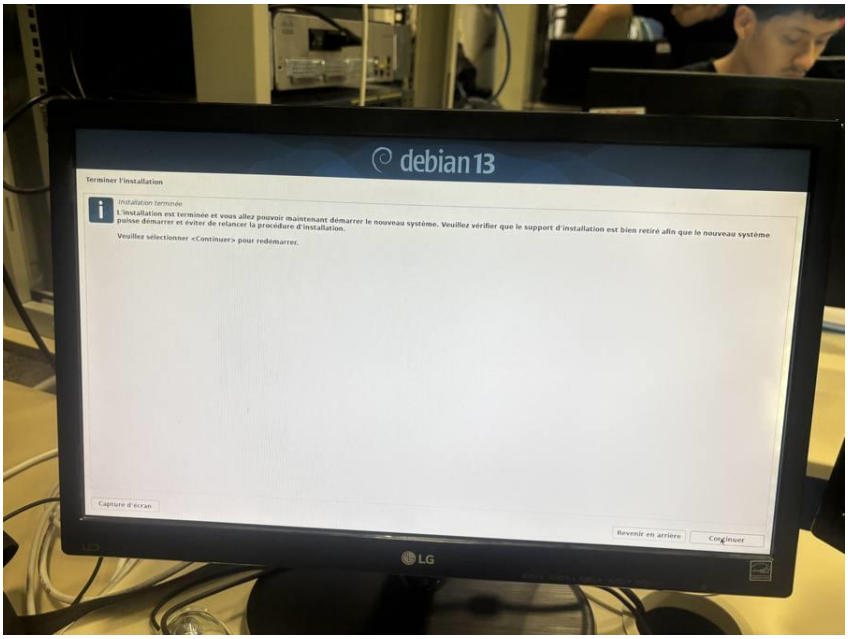
Pour les logiciels, on garde : l'environnement de bureau GNOME, le serveur SSH (pour pouvoir administrer le poste à distance) et les utilitaires usuels du système. On ne coche pas les autres bureaux (Xfce, KDE Plasma, Cinnamon, MATE, LXDE, LXQt) ni le serveur web, pas utiles ici.



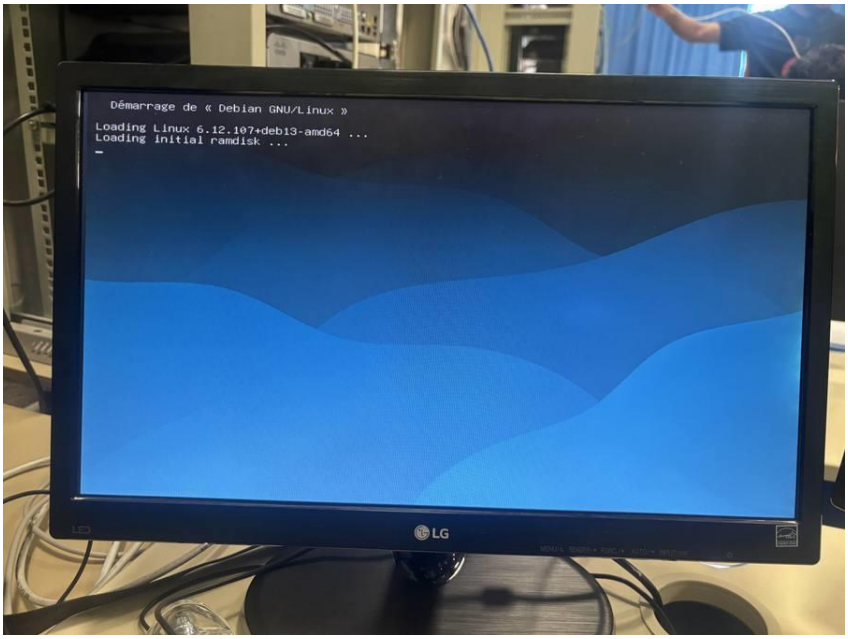
Sélection des logiciels : environnement GNOME, serveur SSH et utilitaires système.

13. Fin d'installation et redémarrage

Une fois les paquets installés, l'installateur dit que c'est terminé et demande de retirer la clé avant de redémarrer. Au redémarrage, le nouveau système charge le noyau Linux 6.12.107+deb13-amd64 et l'initial ramdisk.

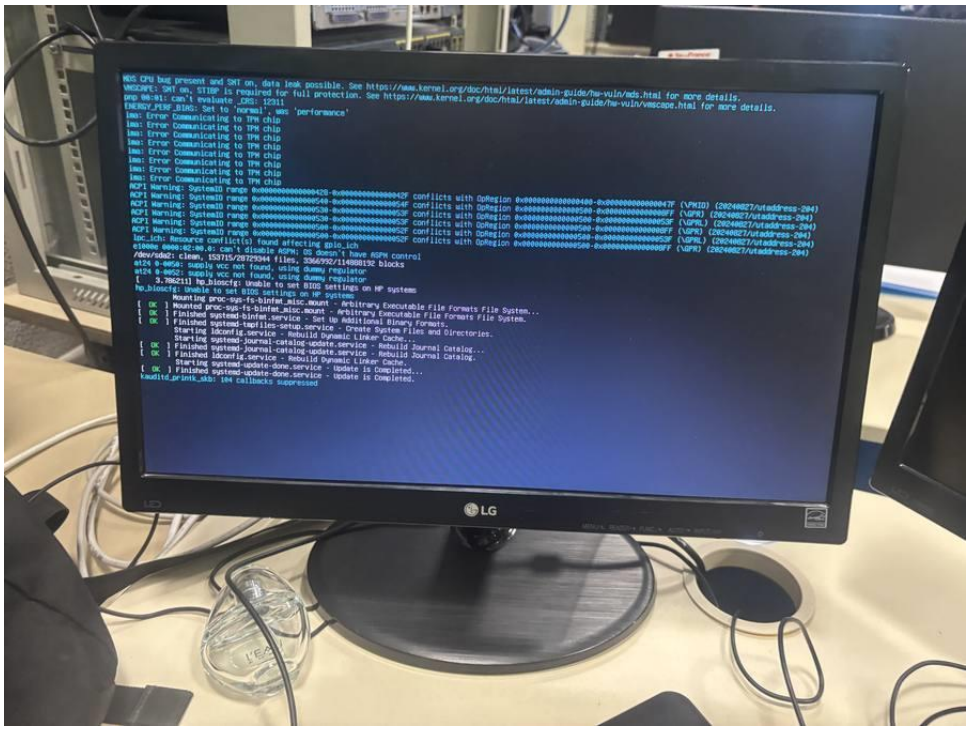


Fin de l'installation – redémarrage sur le nouveau système.



Premier démarrage : chargement du noyau Linux 6.12.107+deb13-amd64.

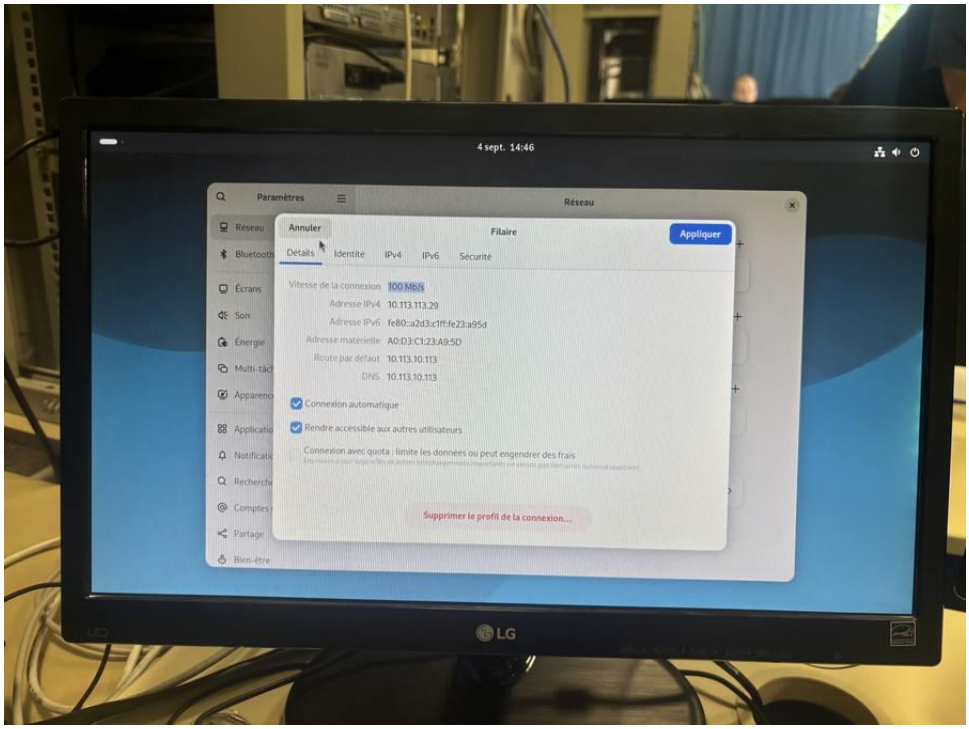
Les logs de démarrage du noyau affichent quelques warnings classiques sur ce type de machine (ACPI, pas de puce TPM active, limitation hp_bioscfg propre aux BIOS HP), sans conséquence : tout démarre normalement.



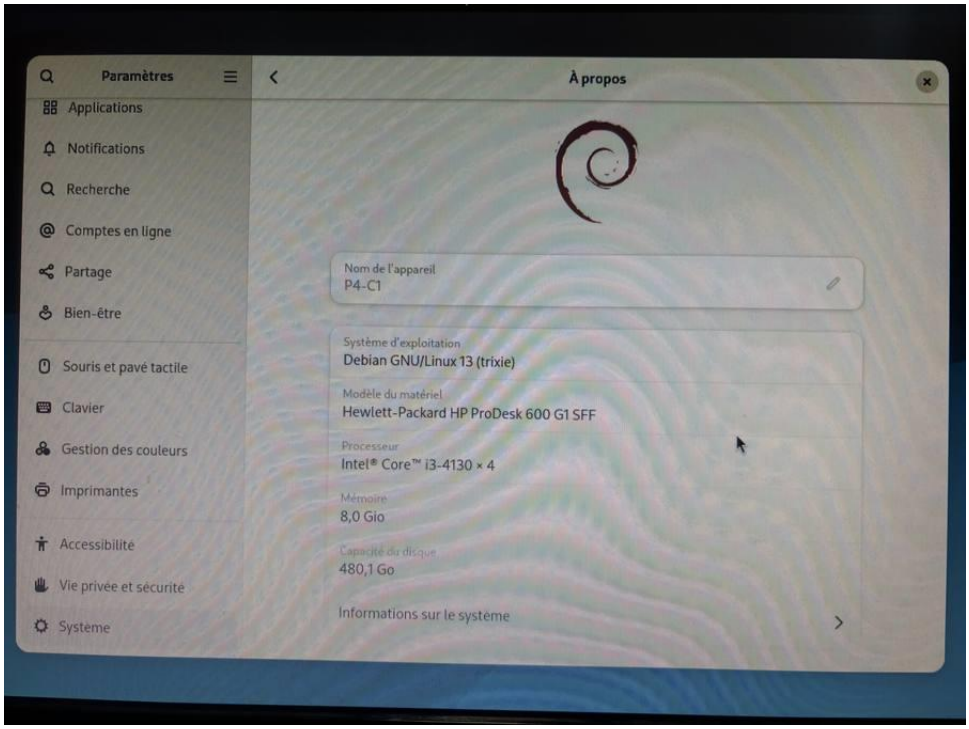
Messages du noyau au démarrage (dmesg) – démarrage réussi des services systemd.

14. Vérification finale

Une fois sur le bureau GNOME, on vérifie la config réseau et les infos système dans les Paramètres, pour avoir l'identité exacte du poste sur le réseau du Plot 4.



Paramètres réseau – connexion filaire du poste P4-C1.



Informations système – Debian GNU/Linux 13 (trixie) sur HP ProDesk 600 G1 SFF.

Fiche d'identité du poste P4-C1 :

Nom de machine (hostname)	P4-C1
Identifiant de connexion	rayan
Système d'exploitation	Debian GNU/Linux 13 (trixie) — noyau 6.12.107+deb13-amd64
Interface réseau principale	eno1 (Intel Ethernet Connection I217-LM)
Adresse MAC	A0:D3:C1:23:A9:5D
Adresse IPv4	10.113.4.3

Adresse IPv6 (locale)	fe80::a2d3:c1ff:fe23:a95d
Passerelle par défaut	10.113.10.113
Serveur DNS	10.113.10.113
Vitesse de connexion	100 Mb/s

15. Tableau du groupe (P4-C1 à P4-C4)

Voici le tableau des 4 postes du groupe sur le réseau du Plot 4. Comme c'est un rapport individuel, je n'ai que mes propres infos (P4-C1) ; les colonnes de Sébastien, Thomas et Daniella sont à compléter par eux, avec leurs propres relevés d'installation.

Poste	Élève	Identifiant	Adresse IPv4	Adresse MAC	Système installé
P4-C1	Rayan	rayan	10.113.4.3	A0:D3:C1:23:A9:5D	Debian GNU/Linux 13 (trixie)
P4-C2	Sébastien	sebastien	10.113.4.4	à compléter	Debian GNU/Linux 13
P4-C3	Thomas	thomas	10.113.4.5	à compléter	Debian GNU/Linux 13
P4-C4	Daniella	daniella	10.113.4.6	à compléter	Debian GNU/Linux 13

16. Bilan

L'installation de Debian 13 sur P4-C1 s'est bien passée, avec un seul souci notable : un problème de détection du support d'installation, causé par un mauvais formatage de la clé USB en amont. Un diagnostic rapide en shell (cat /proc/partitions, blkid, mount) a permis de contourner le blocage en montant la bonne partition à la main ; pour l'éviter à l'avenir, il suffit de laisser BalenaEtcher gérer entièrement le formatage et l'écriture de la clé.

Le poste P4-C1 tourne maintenant sous Debian 13 avec GNOME et un serveur SSH, avec une IP fixe sur le réseau du Plot 4 (10.113.4.3).

La suite du projet : installer et configurer les deux serveurs Proxmox du Plot 4, qu'on administrera depuis les postes P4-C1 à P4-C4 via leur interface Web.

Partie 2

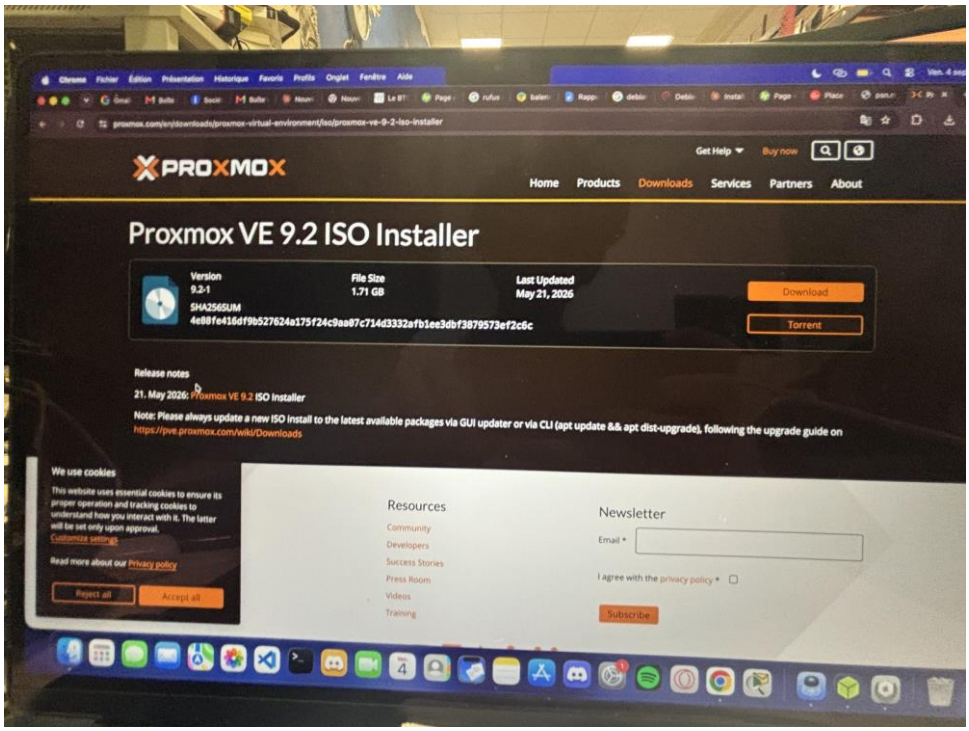
Installation des serveurs Proxmox VE

17. Contexte : passage aux serveurs Proxmox

Une fois Debian 13 installé sur les quatre postes, on est passés à l'installation de Proxmox VE sur les deux serveurs du Plot 4, P4-S1 et P4-S2. Ces serveurs seront administrés depuis nos postes via leur interface Web. Je me suis occupé de P4-S1 ; Daniella et Thomas ont fait P4-S2 en parallèle.

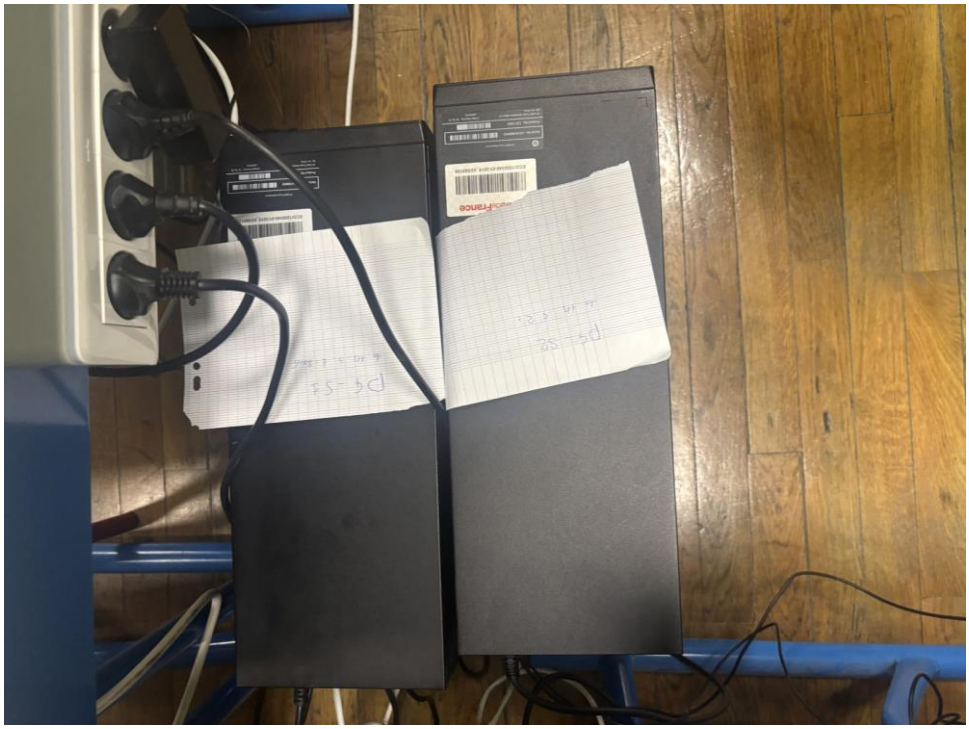
18. Téléchargement de l'image et repérage des serveurs

L'image utilisée est l'ISO Proxmox VE 9.2 (version 9.2-1, 1,71 Go), téléchargée depuis le site officiel proxmox.com.



Page de téléchargement de l'ISO Proxmox VE 9.2 sur proxmox.com.

Les deux serveurs physiques du Plot 4 sont repérés par une étiquette collée dessus : P4-S1 (le mien) et P4-S2 (celui de Daniella et Thomas).



Les deux serveurs physiques du Plot 4 – P4-S1 et P4-S2.

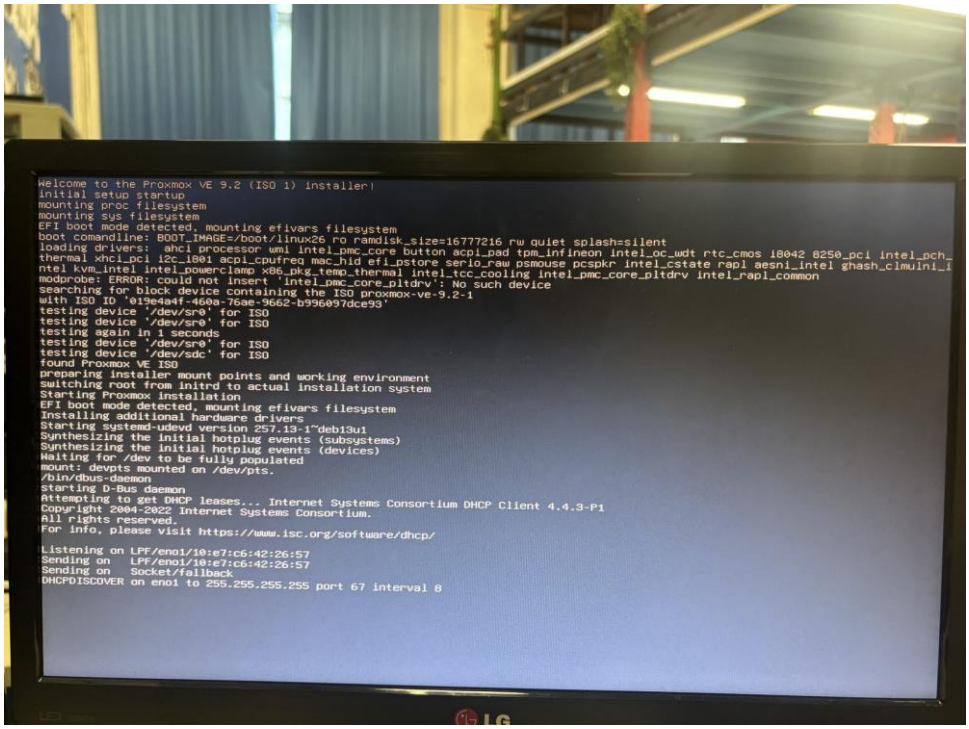
19. Démarrage et installation sur P4-S1

Au démarrage sur le support d'installation, le menu de Proxmox VE 9.2 (iso release 1) propose plusieurs modes : installation graphique, interface terminal (TUI), ou options avancées. On choisit « Install Proxmox VE (Graphical) ».



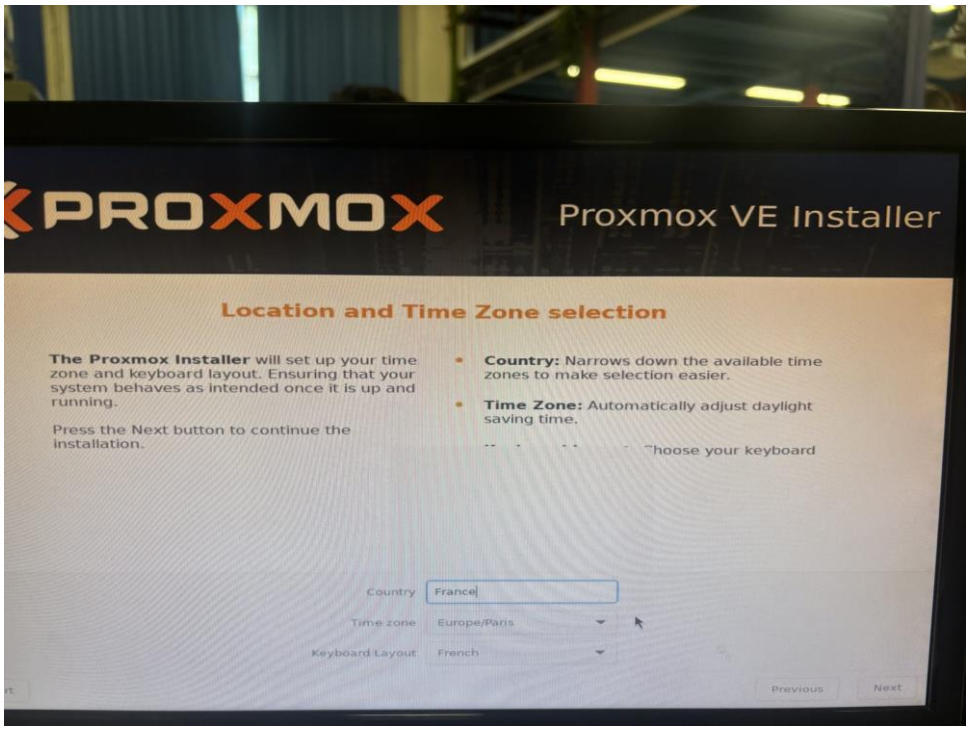
Écran de démarrage de l'installateur Proxmox VE 9.2 – choix du mode d'installation graphique.

Les logs de démarrage montrent le chargement des pilotes matériels, la détection de l'ISO, puis la requête DHCP envoyée sur l'interface eno1 (adresse MAC 10:e7:c6:42:26:57).



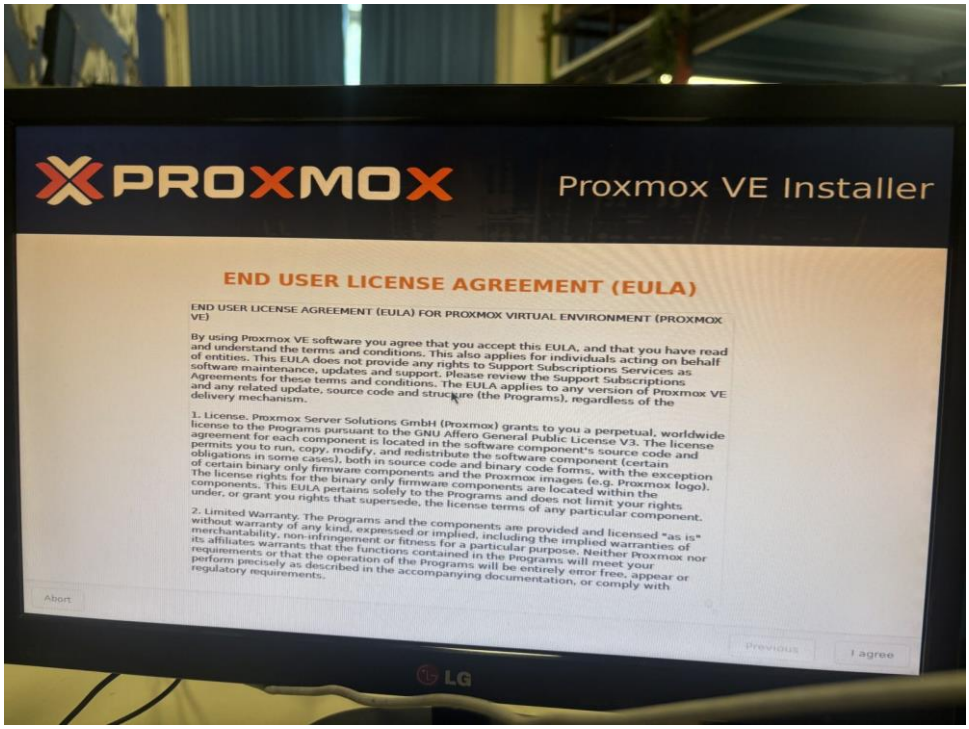
Journal de démarrage de l'installateur – détection du support et requête DHCP sur eno1.

Comme pour Debian, on règle ensuite la localisation : pays France, fuseau horaire Europe/Paris et disposition de clavier French.



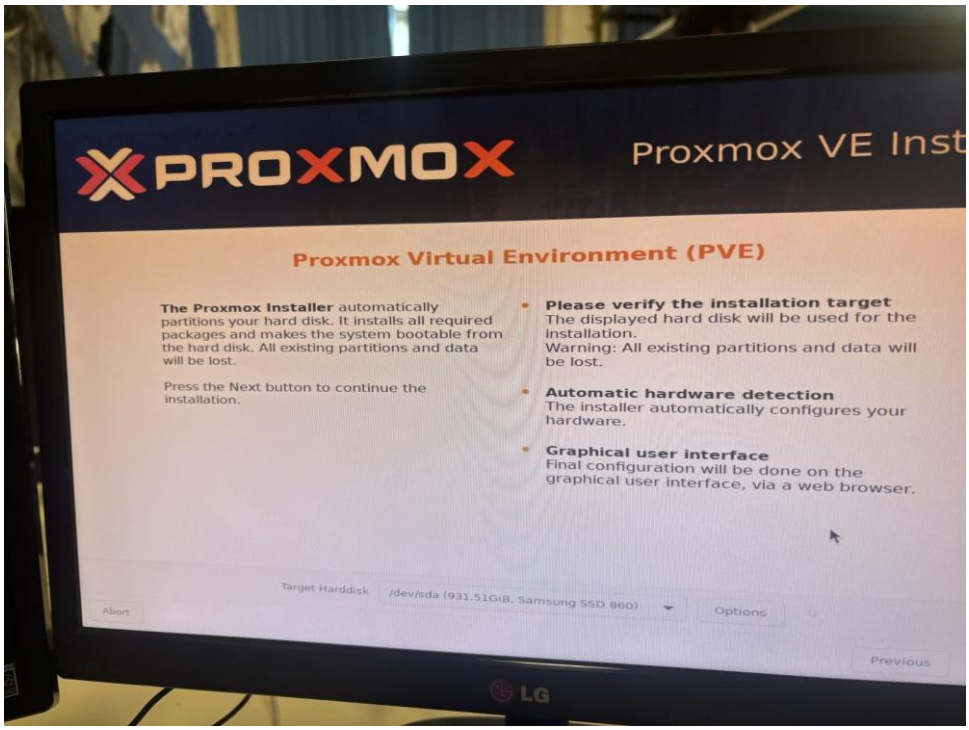
Sélection du pays, du fuseau horaire et du clavier – France / Europe-Paris / French.

On accepte ensuite le contrat de licence utilisateur final (EULA) de Proxmox VE, sous licence GNU AGPL v3.



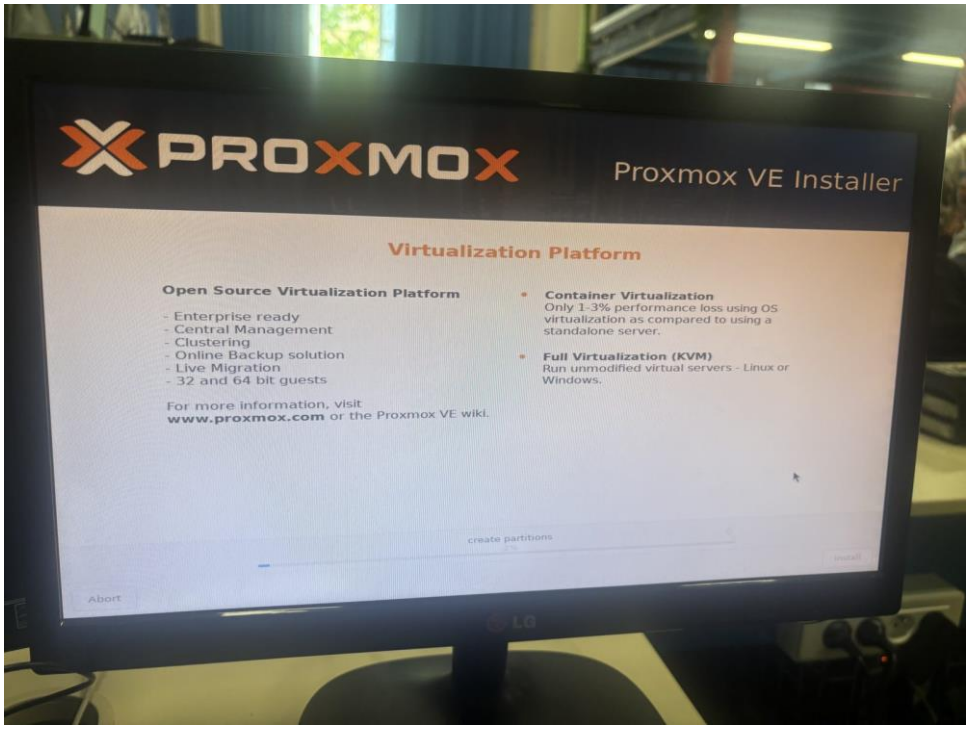
Écran de la licence utilisateur final (EULA) de Proxmox VE.

L'installateur affiche ensuite le disque cible sur lequel il va tout partitionner : /dev/sda, un SSD Samsung 860 de 931,51 Gio. Comme prévenu à l'écran, toutes les partitions et données existantes seront perdues.



Vérification du disque cible avant installation – /dev/sda, SSD Samsung 860 (931,51 Gio).

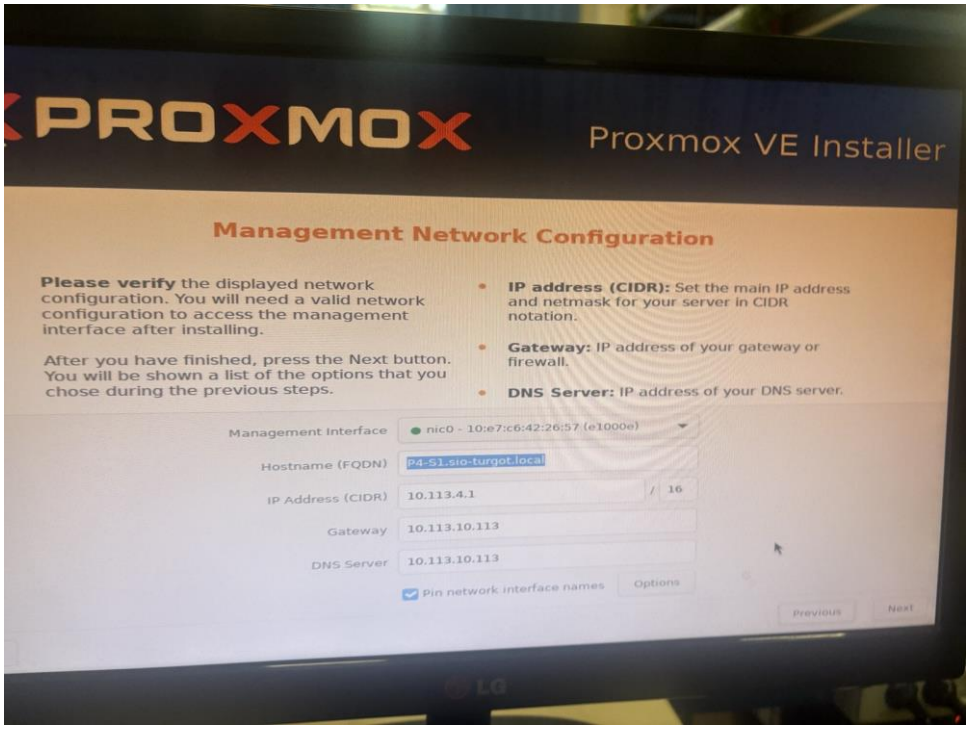
L'installation démarre ensuite : création des partitions, puis copie et configuration des paquets de Proxmox VE.



Installation en cours – création des partitions sur le disque cible.

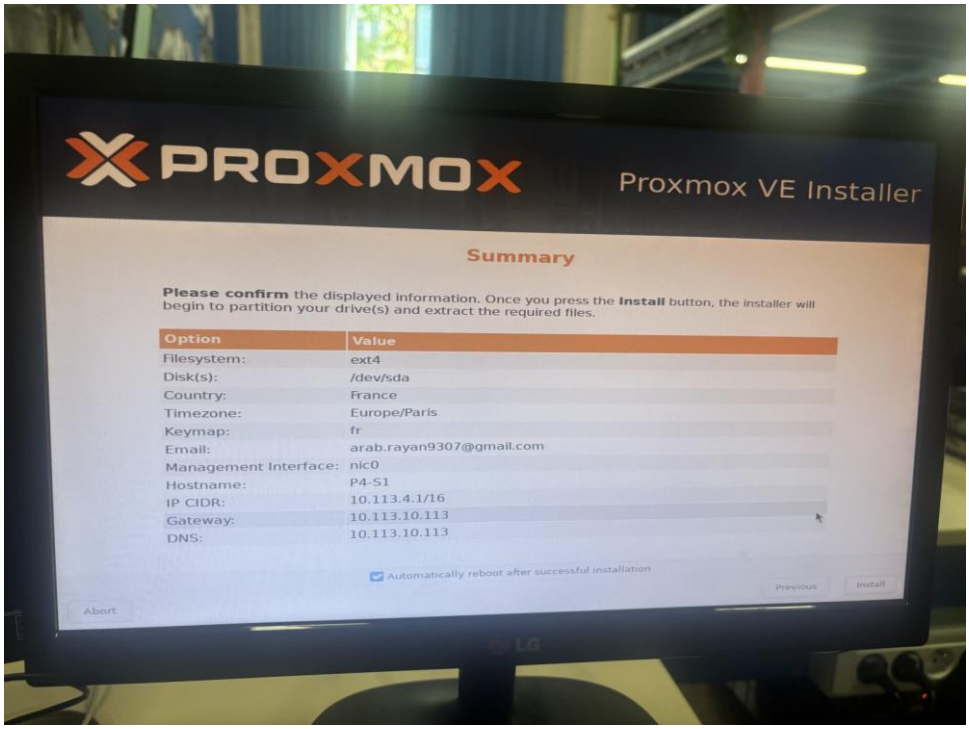
20. Réseau et récapitulatif du serveur P4-S1

Vient ensuite la configuration réseau du serveur. On garde l'interface nic0, on règle le nom de machine sur P4-S1.sio-turgot.local, avec l'adresse 10.113.4.1/16, la passerelle 10.113.10.113 et le même serveur DNS.



Configuration réseau du serveur – hostname P4-S1.sio-turgot.local, IP 10.113.4.1/16.

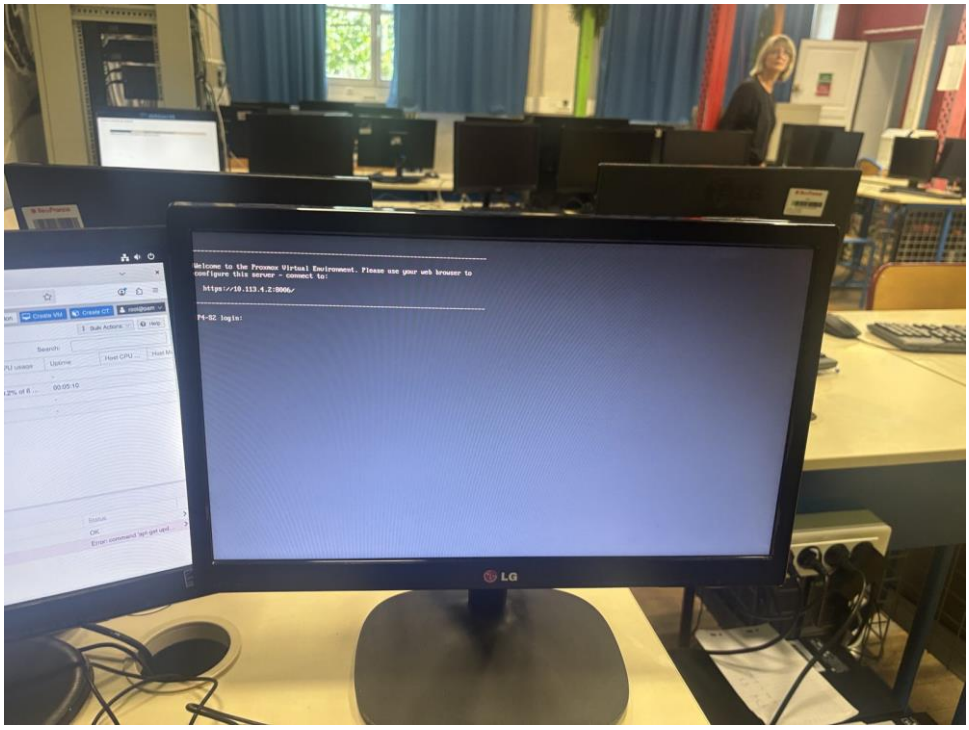
Avant de lancer réellement l'installation, l'écran récapitulatif reprend tous les choix faits (disque, réseau, hostname, etc.).



Écran récapitulatif avant le lancement de l'installation de P4-S1.

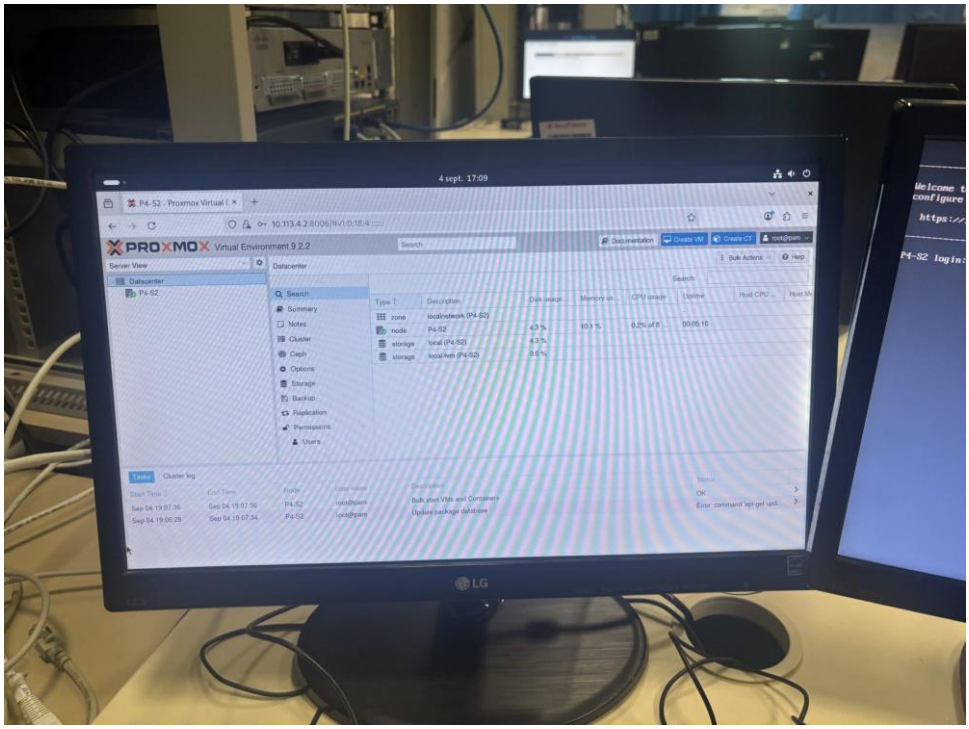
21. Le serveur P4-S2 (Daniella et Thomas)

Daniella et Thomas ont suivi les mêmes étapes en parallèle sur le second serveur, P4-S2. Une fois l'installation terminée et le serveur redémarré, la console affiche le message d'accueil habituel de Proxmox VE, avec l'adresse de l'interface Web à utiliser pour la suite de la configuration : https://10.113.4.2:8006/.



Premier démarrage de P4-S2 – message d'accueil et adresse de l'interface Web (10.113.4.2:8006).

En se connectant à cette adresse depuis un navigateur, on retrouve bien l'interface Proxmox VE (version 9.2.2), avec le nœud P4-S2 et ses stockages local et local-lvm.



Interface Web de P4-S2 – Datacenter, stockage local et local-lvm, journal des tâches.

22. Bilan Proxmox

Les deux serveurs Proxmox VE du Plot 4 sont maintenant installés et opérationnels : P4-S1 (10.113.4.1) pour moi, P4-S2 (10.113.4.2) pour Daniella et Thomas. Cette fois, l'installation s'est passée sans incident.

La suite consistera à configurer ces serveurs (stockage, réseau, comptes) et à y créer les premières machines virtuelles et conteneurs depuis l'interface Web.